

ACTIVIDAD 7: Parte 2

Funciones y Manejo de Cadenas en C (Sin string.h)

Objetivos

- Evaluar los conocimientos adquiridos sobre el manejo de cadenas en C sin el uso de la librería `string.h`.
- Desarrollar habilidades prácticas en la implementación de funciones personalizadas para manipular cadenas.
- Fomentar el uso de buenas prácticas de programación, modularización y validación de entradas.
- Practicar la creación de una librería propia que contenga funciones para el manejo de cadenas.

Competencias a Desarrollar

- Programación modular avanzada.
- Manejo de cadenas de texto sin el uso de librerías estándar.
- Validación y tratamiento de datos de entrada.
- Resolución de problemas mediante funciones y ciclos.
- Implementación de menús interactivos.

Requisitos Previos

- Conocimientos básicos de programación en C.
 - Conocimiento de funciones, estructuras condicionales y ciclos.
 - Entorno de desarrollo configurado con GCC o G++.
 - Editor de texto configurado (VSCode).
-

Instrucciones

1. Abre Visual Studio Code y configura tu entorno para compilar programas en C/C++ usando GCC o G++.
 2. Completa todos los ejercicios propuestos en lenguaje C.
 3. Nombra cada archivo fuente con extensión .c según las convenciones establecidas en clase (por ejemplo, iniciales_ACT7_#.c, PNY_ACT7_01.c).
 4. Para cada ejercicio:
 - Captura una imagen del código fuente.
 - Captura una imagen de la ejecución del programa mostrando la salida en consola.
 5. Elabora un documento Word que incluya:
 - **Portada:** Nombre de la actividad, tu nombre, matrícula y grupo.
 - **Introducción:** Breve descripción del propósito de la actividad.
 - **Teoría:** Explicación breve sobre el manejo de cadenas en C y la importancia de crear funciones personalizadas.
 - **Código:** Incluye bloques de código para cada función, acompañados de comentarios explicativos.
 - **Resultados:** Capturas de pantalla o texto con los resultados obtenidos al ejecutar el programa.
 - **Conclusiones:** Reflexión sobre lo aprendido y posibles mejoras.
 6. Exporta el documento a formato PDF.
 7. Nombra el archivo PDF como INICIALES_PE_RP07.PDF.
 8. Entrega en la plataforma CLASSROOM:
 - El archivo PDF del reporte de práctica.
 - El archivo PDF del anexo con capturas y código.
 - Los archivos fuente .c del programa y la librería creada.
-

Ejercicios

1: Función para Convertir una Cadena a MAYÚSCULAS

Desarrolle una función que reciba como parámetro una cadena y la convierta a mayúsculas.

Implementación:

- Recorra la cadena carácter por carácter utilizando un ciclo for.
- Utilice la tabla ASCII para convertir caracteres minúsculos a mayúsculos (restar 32 al valor ASCII de letras minúsculas entre 'a' y 'z').
- Modifique la cadena original directamente.

2: Función para Convertir una Cadena a MINÚSCULAS

Desarrolle una función que reciba como parámetro una cadena y la convierta a minúsculas.

Implementación:

- Recorra la cadena carácter por carácter utilizando un ciclo for.
- Utilice la tabla ASCII para convertir caracteres mayúsculos a minúsculos (sumar 32 al valor ASCII de letras mayúsculas entre 'A' y 'Z').
- Modifique la cadena original directamente.

3: Función para Convertir una Cadena a CAPITAL

Desarrolle una función que reciba como parámetro una cadena y la convierta a formato capital (primera letra de cada palabra en mayúscula).

Implementación:

- Recorra la cadena carácter por carácter utilizando un ciclo for.
- Identifique el inicio de cada palabra (después de un espacio) y convierta la primera letra a mayúscula.
- Asegúrese de que el resto de las letras en cada palabra sean minúsculas.

4: Función para Contar Caracteres en una Cadena

Desarrolle una función que reciba como parámetro una cadena y retorne la cantidad de caracteres que contiene.

Implementación:

- Recorra la cadena carácter por carácter utilizando un ciclo while hasta encontrar el carácter nulo (' \0 ').
- Cuente los caracteres y retorne el total.

5: Función para Invertir una Cadena

Desarrolle una función que reciba como parámetro una cadena y retorne una nueva cadena con sus caracteres acomodados de forma inversa.

Implementación:

- Calcule la longitud de la cadena utilizando la función del Enunciado 4.
 - Cree una nueva cadena y copie los caracteres de la cadena original en orden inverso.
 - Retorne la nueva cadena.
-

6: Función para Eliminar Espacios en una Cadena

Desarrolle una función que reciba como parámetro una cadena y genere una nueva cadena basada en la original pero sin espacios.

Implementación:

- Recorra la cadena carácter por carácter utilizando un ciclo for.
- Copie solo los caracteres que no sean espacios a una nueva cadena.
- Retorne la nueva cadena.

7: Función Principal para Probar la Librería

Desarrolle una función principal que utilice su librería personalizada para realizar las siguientes operaciones:

1. Leer una cadena validada utilizando la función del Enunciado 7.
2. Imprimir la cadena en:
 - MAYÚSCULAS.
 - MINÚSCULAS.
 - CAPITAL.
 - SIN ESPACIOS.

Implementación:

- Utilice las funciones desarrolladas en los ejercicios anteriores.
 - Muestre los resultados en consola de manera clara y organizada.
-

Formato del Reporte

El reporte debe incluir las siguientes secciones:

1. **Portada:** Nombre de la actividad, tu nombre, matrícula y grupo.
2. **Introducción:** Breve descripción del propósito de la actividad.
3. **Teoría:** Explicación breve sobre el manejo de cadenas en C y la importancia de crear funciones personalizadas.
4. **Código:** Incluye bloques de código para cada función, acompañados de comentarios explicativos.
5. **Resultados:** Capturas de pantalla o texto con los resultados obtenidos al ejecutar el programa.
6. **Conclusiones:** Reflexión sobre lo aprendido y posibles mejoras.

Consideraciones Importantes

- Usa nombres descriptivos para variables, funciones y archivos.
 - Comenta tu código para facilitar su comprensión.
 - Valida todas las entradas del usuario para evitar errores.
 - Prueba tu programa con diferentes valores de entrada para asegurar su correcto funcionamiento.
 - Mantén una estructura clara y organizada en tu reporte.
-